Пункт 4.1

Интегрирующим называется звено, поведение которого описывает уравнение

$$y = k\int_0^{\infty} u(\tau)d\tau + y(0). \qquad (3.10)$$

Основной динамической характеристикой звена является его дифференциальное уравнение

$$\dot{y} = ku, \qquad (3.11)$$

на основе которого можно получить передаточную функцию

$$W(p) = \frac{y}{u} = \frac{k}{p}. \qquad (3.12)$$

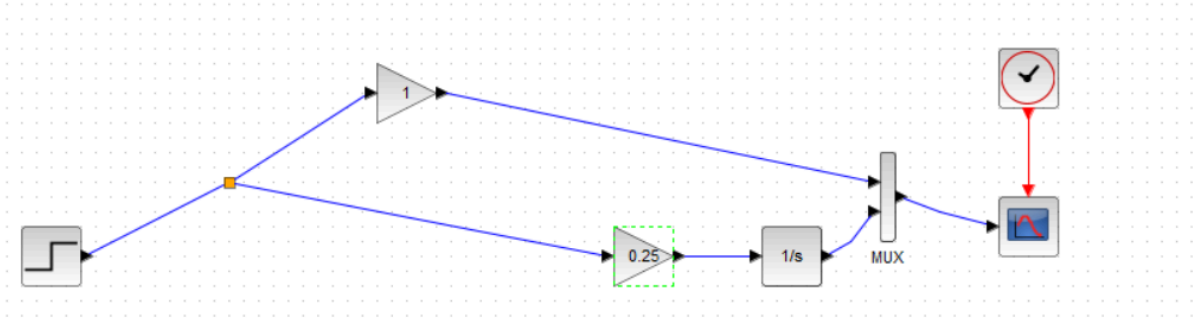
Переходная характеристика звена имеет вид линейно возрастающей функции

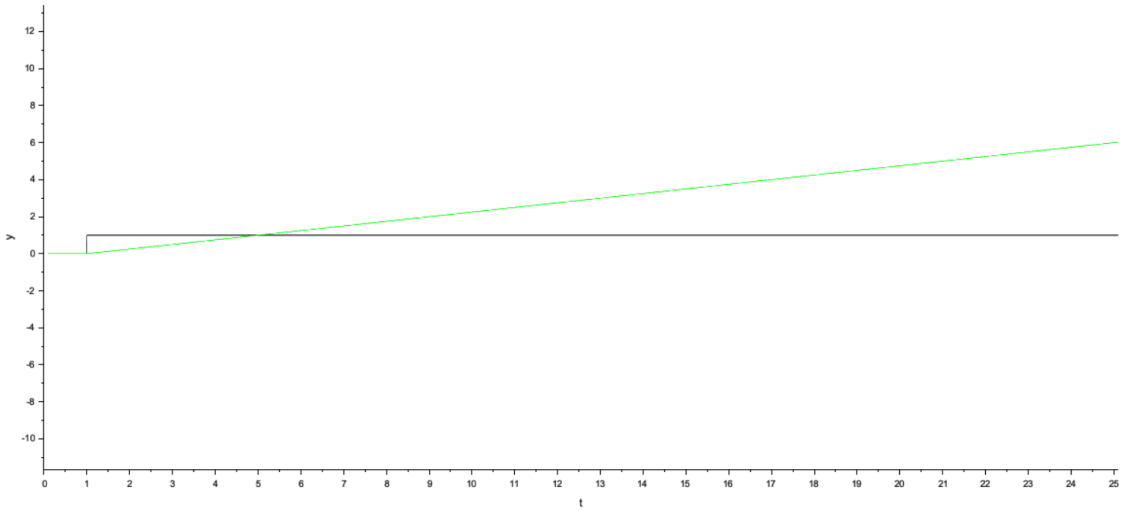
$$h(t) = k\int_0^{t} 1(\tau)d\tau = kt\ 1(t), \qquad (3.13)$$

а импульсная переходная функция – ступенчатой функции

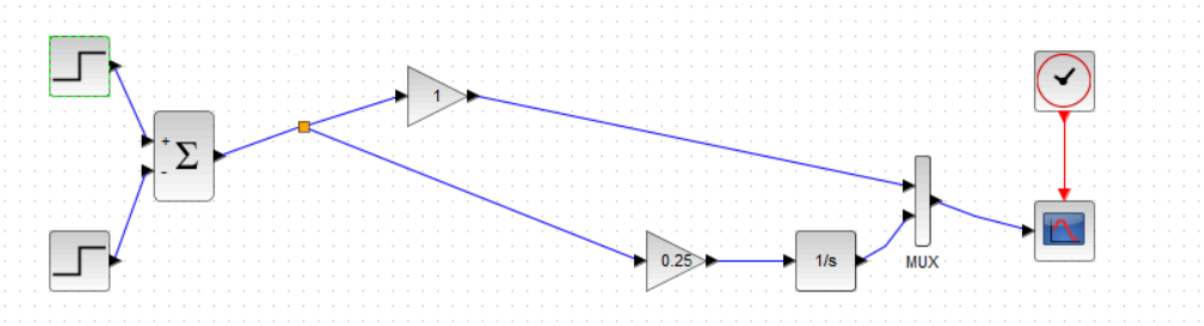
$$g(t) = k\int_0^{t} \delta(\tau)d\tau = k1(t). \qquad (3.14)$$

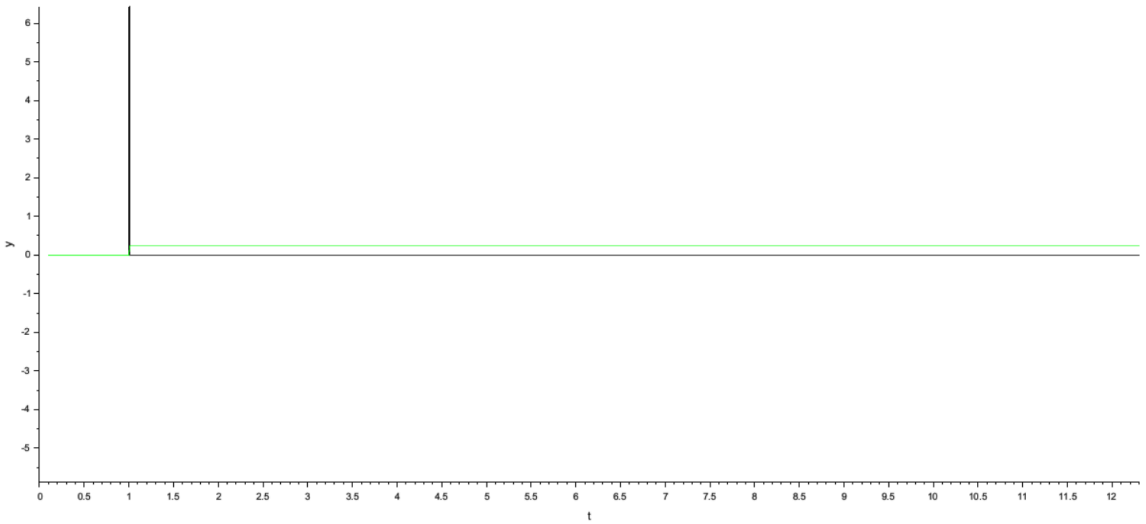
Переходная функция





Импульсная переходная функция





Пункт 4.2

Амплитудная частотная характеристика (АЧХ) строится по точкам при фиксированных значениях частот ω_i:

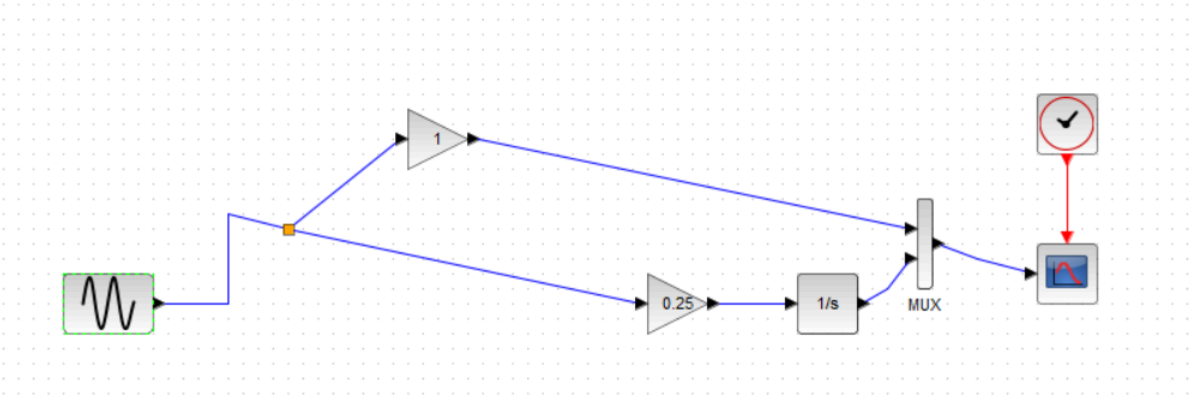
$$A(\omega_i) = A_{вых}(\omega_i) / A_{вх}(\omega_i),$$

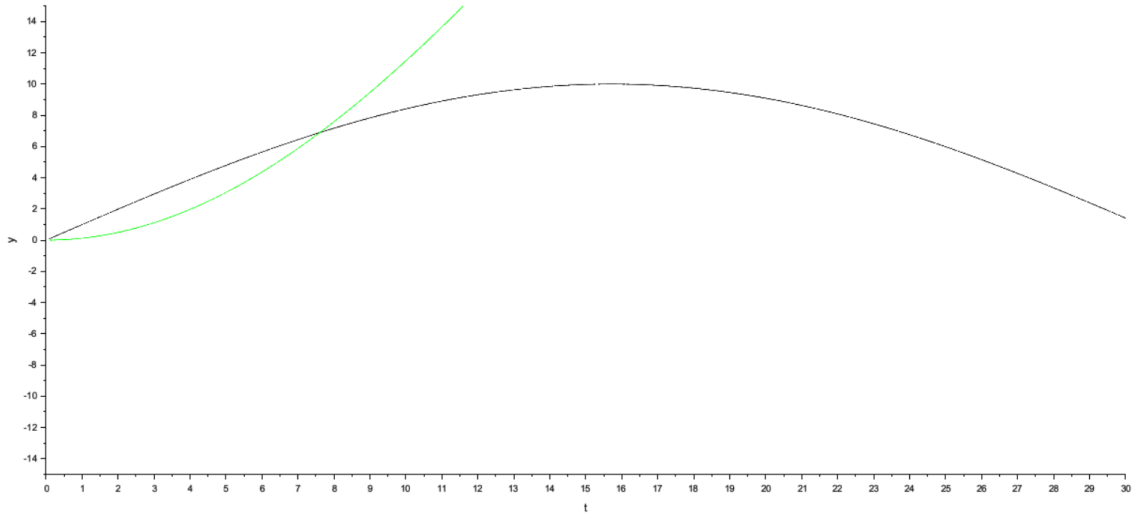
а фазовая частотная характеристика (ФЧХ) - как разница фаз выходного и входного синусоидальных сигналов.

При этом фазовая частотная характеристика следующая:

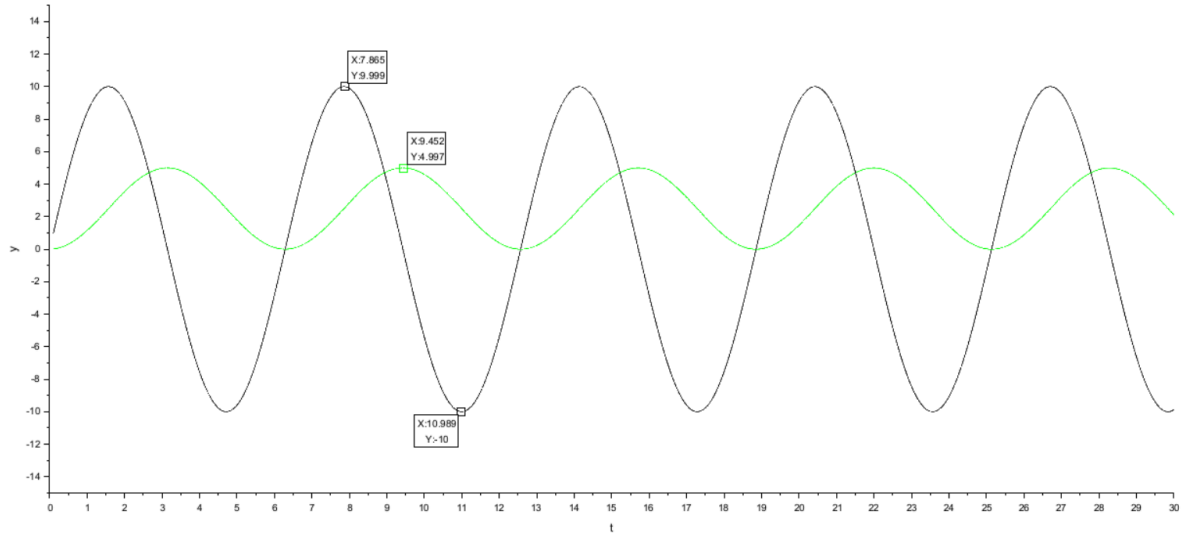
$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\frac{I(\omega)}{R(\omega)} = -90°, \qquad (3.15)$$

т. е. звено имеет постоянный фазовый сдвиг, который не зависит от частоты.

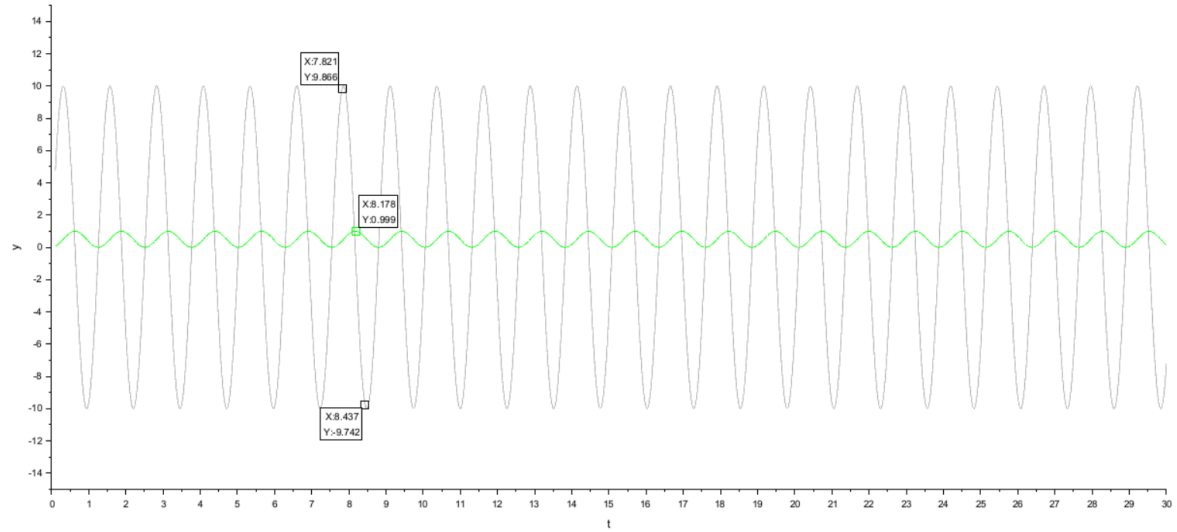




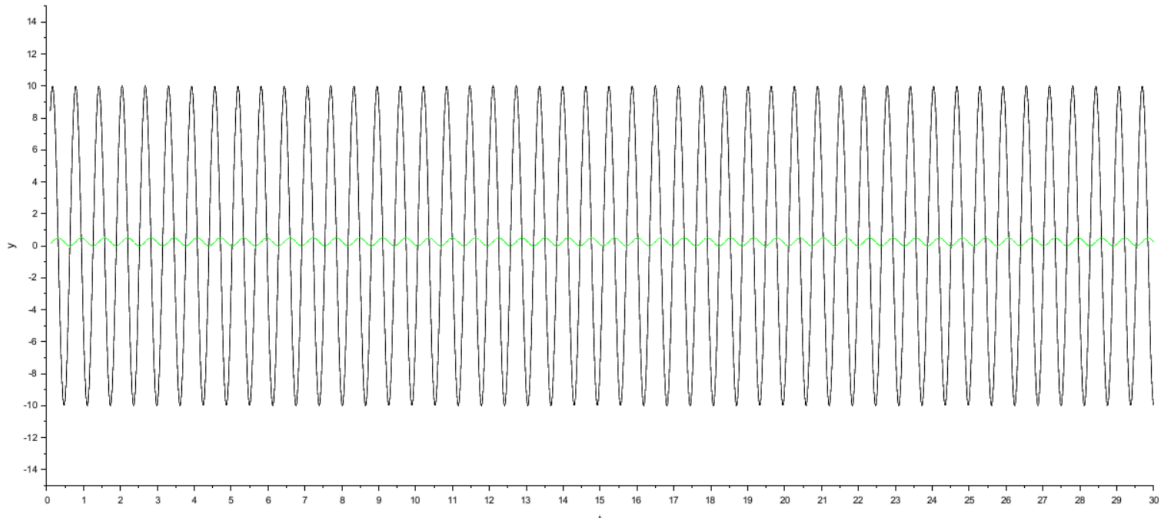
Частота = 0.1



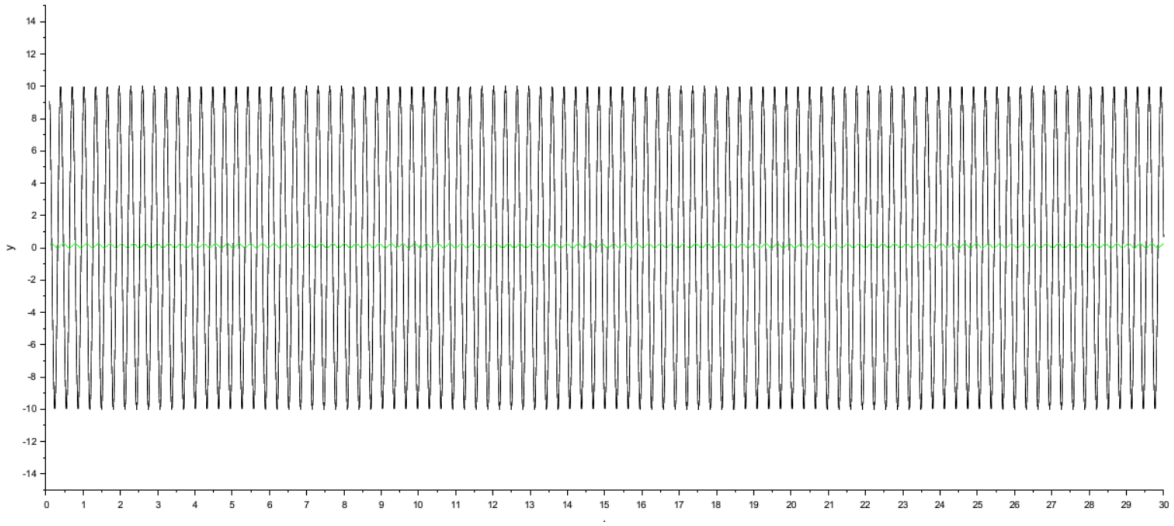
Частота = 1



Частота = 5



Частота = 10



Частота = 20

Зафиксируем результаты в сводной таблице:

w	0.1	1	5	10	20
АЧХ	≈15	≈1.5	≈0.3	≈0.15	≈0.075
ФЧХ	≈-0.5 * pi	≈-0.5 * pi	-0.5 * pi	-0.5 * pi	≈-0.5 * pi

$$\text{АЧХ} = \frac{K}{w} \qquad \text{ФЧХ} = \frac{-\pi}{2}$$

Пункт 4.3

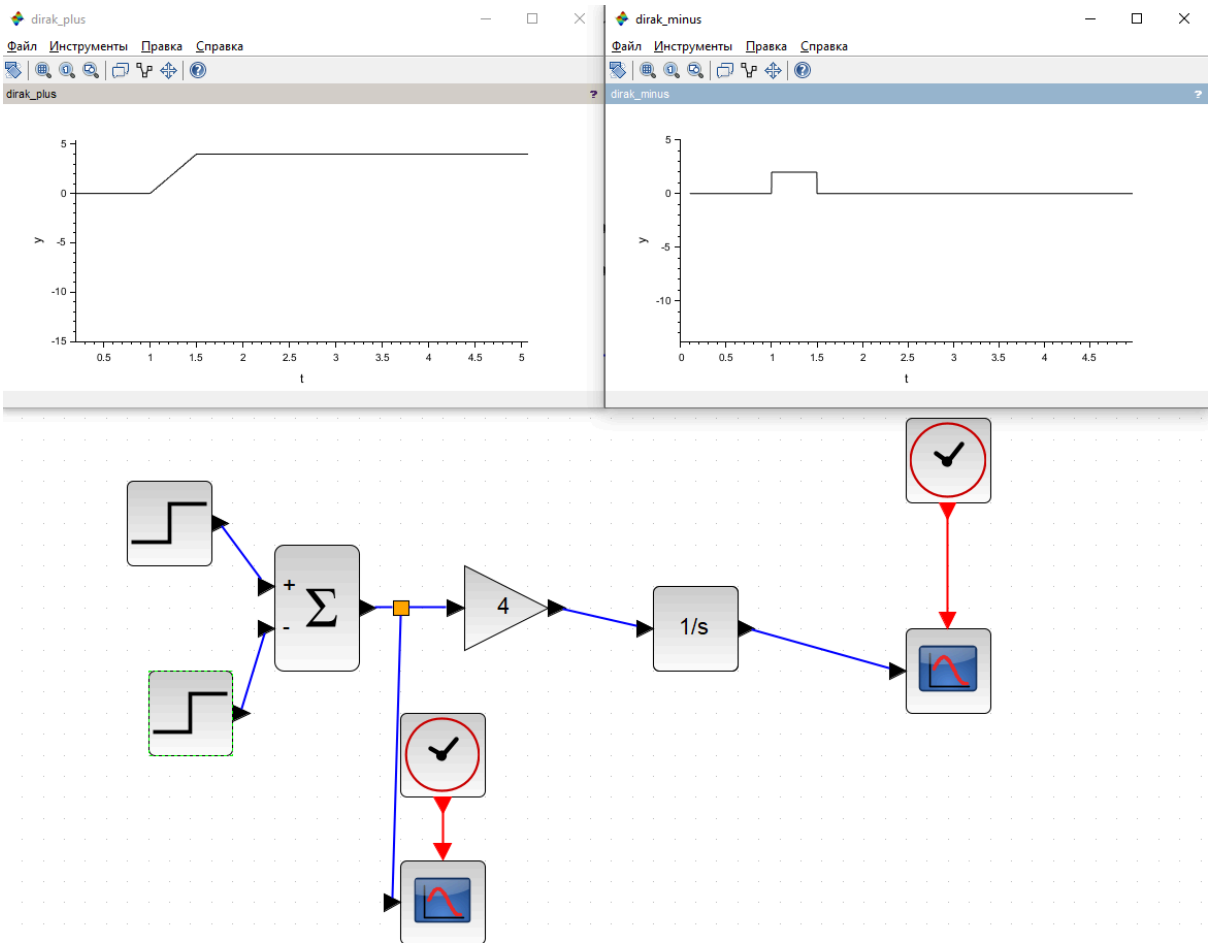

dirak_plus
Файл Инструменты Правка Справка
dirak_plus
y
t
dirak_minus
Файл Инструменты Правка Справка
dirak_minus
y
t
+
-
Σ
4
1/s

Рисунок 6 - k = 4.

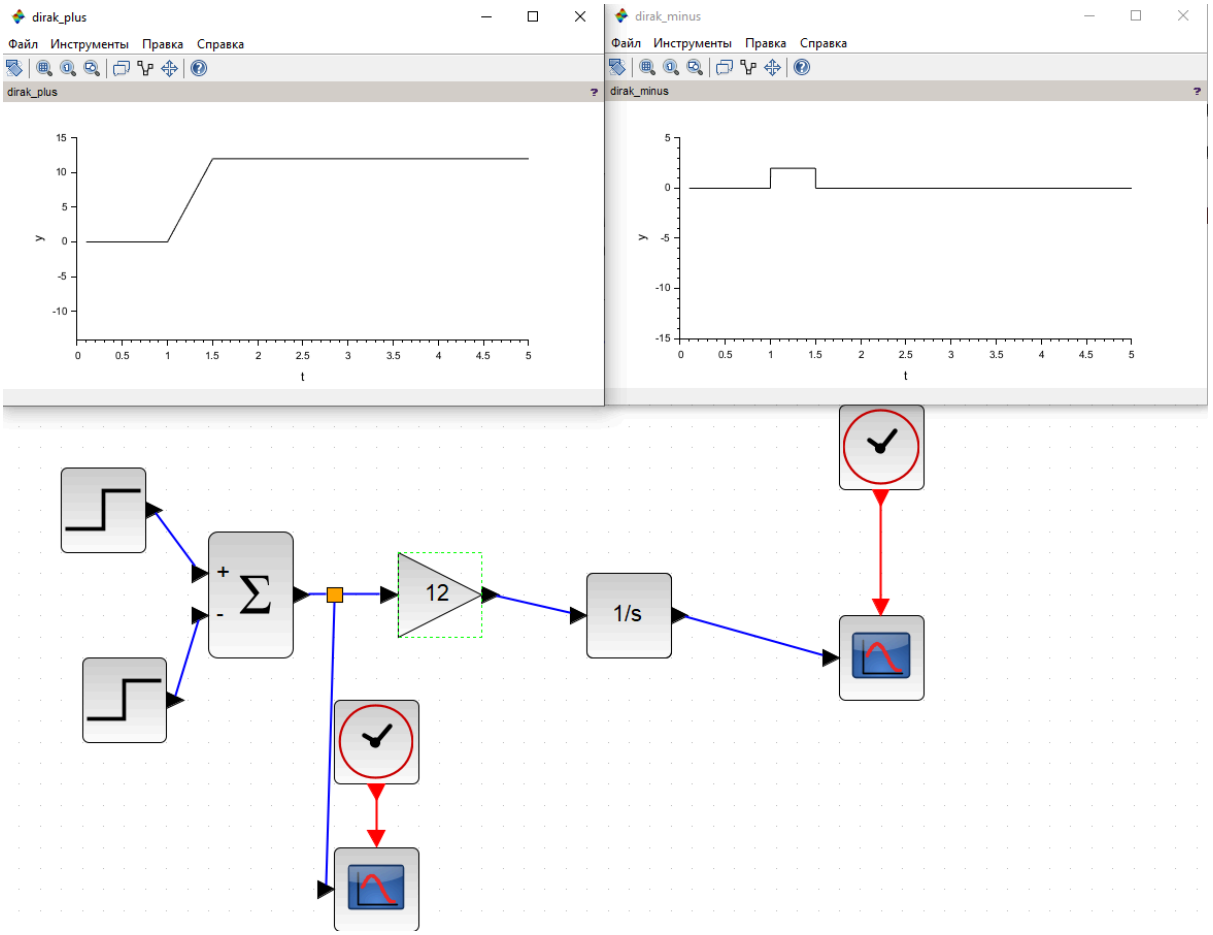


Рисунок 7 - k = 12.

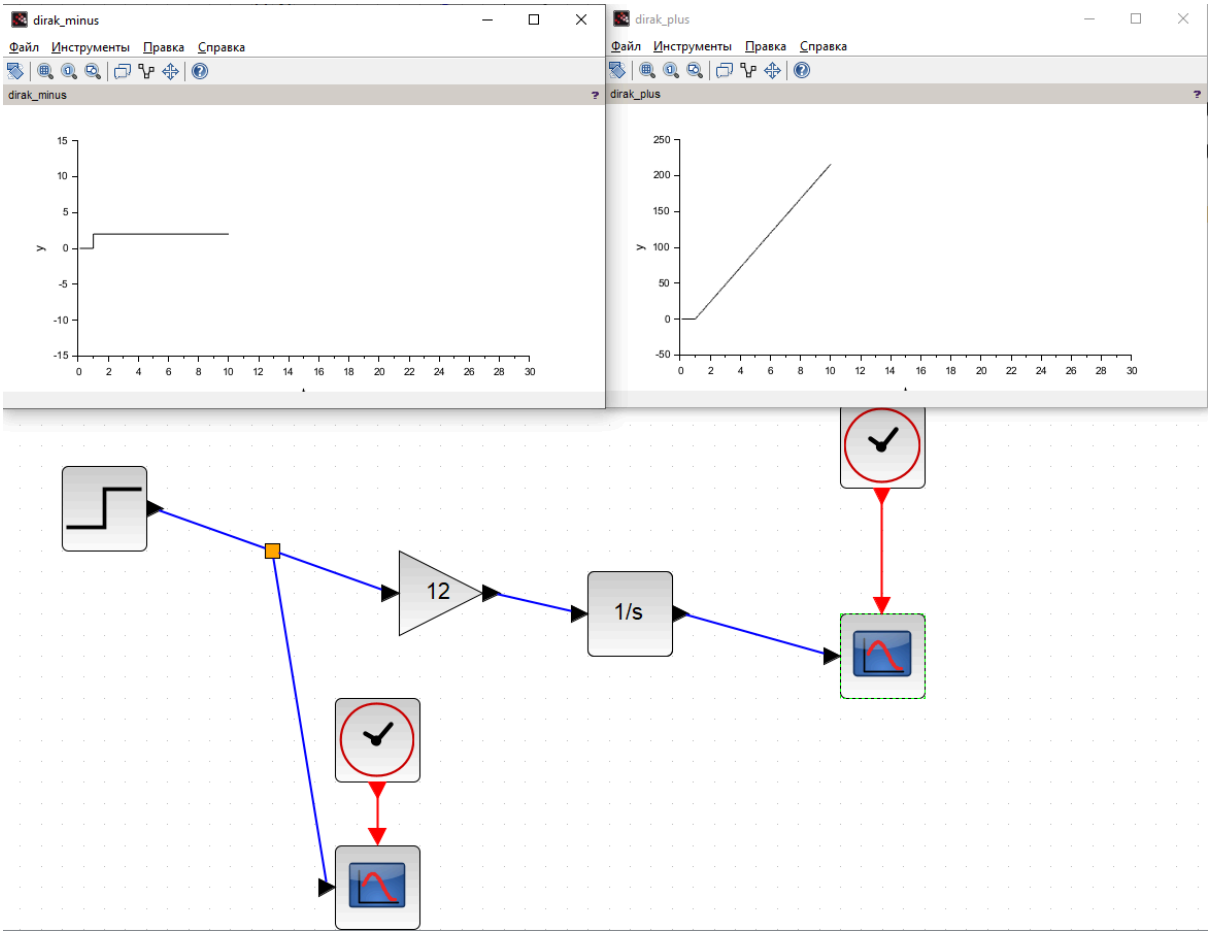


Рисунок 8 - k =12 ,без сумматора

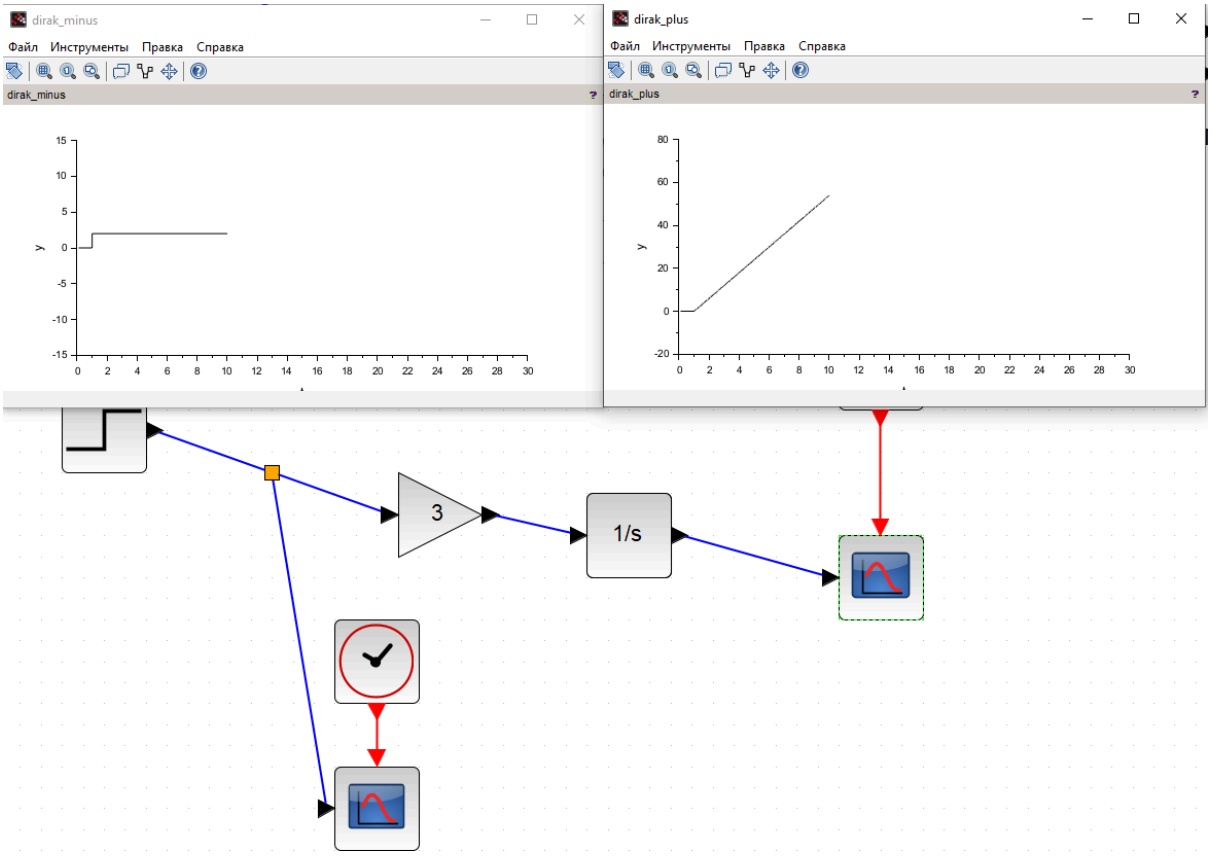


Рисунок 9 - k = 3 , без сумматора

Вывод: Скачок выходного сигнала увеличивается при увеличении K.

Пункт 4.4

Апериодическим называется звено, дифференциальное уравнение которого имеет вид

$$\dot{y} + a_0 y = bu. \qquad (3.17)$$

Дифференциальное уравнение апериодического звена принято записывать в стандартном виде:

$$T\dot{y} + y = ku\,, \qquad (3.18)$$

где $T = 1/a_0$ – постоянная времени; $k = b/a_0$ – коэффициент усиления звена.

Заменив в (3.18) d/dt на p, перейдем к символической записи дифференциального уравнения

$$(Tp+1)y = ku \qquad (3.19)$$

и найдем передаточную функцию апериодического звена:

$$W(p) = \frac{y}{u} = \frac{k}{Tp+1}. \qquad (3.20)$$

Переходную характеристику звена (рис. 3.9) можно найти как решение уравнения (3.18) при $u = 1(t)$ и $y(0) = 0$:

$$h(t) = k(1 - e^{-t/T})1(t). \qquad (3.22)$$

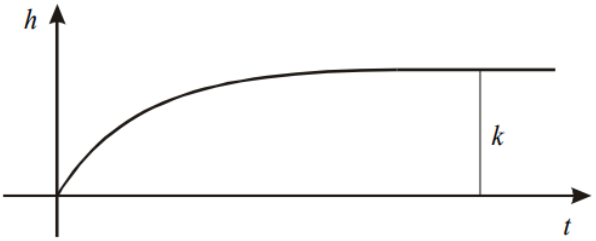
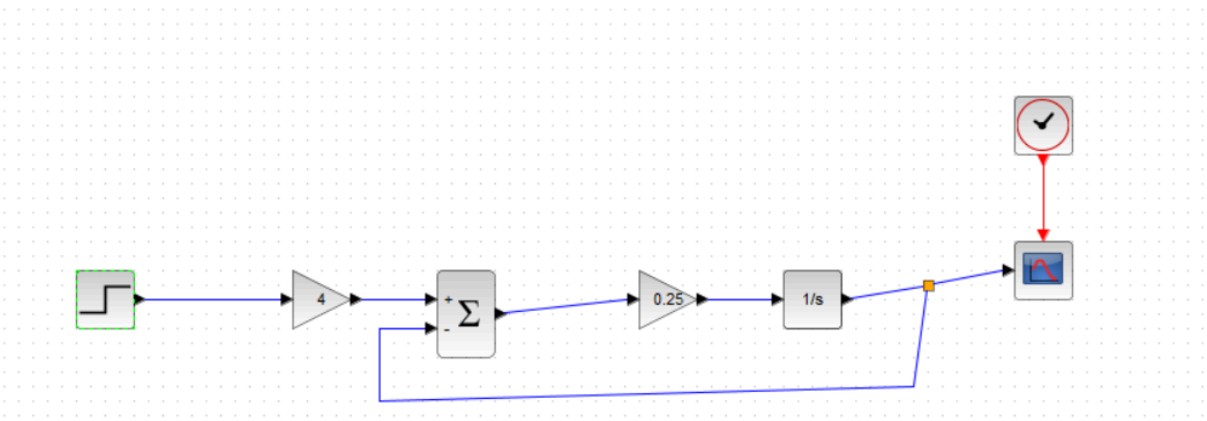
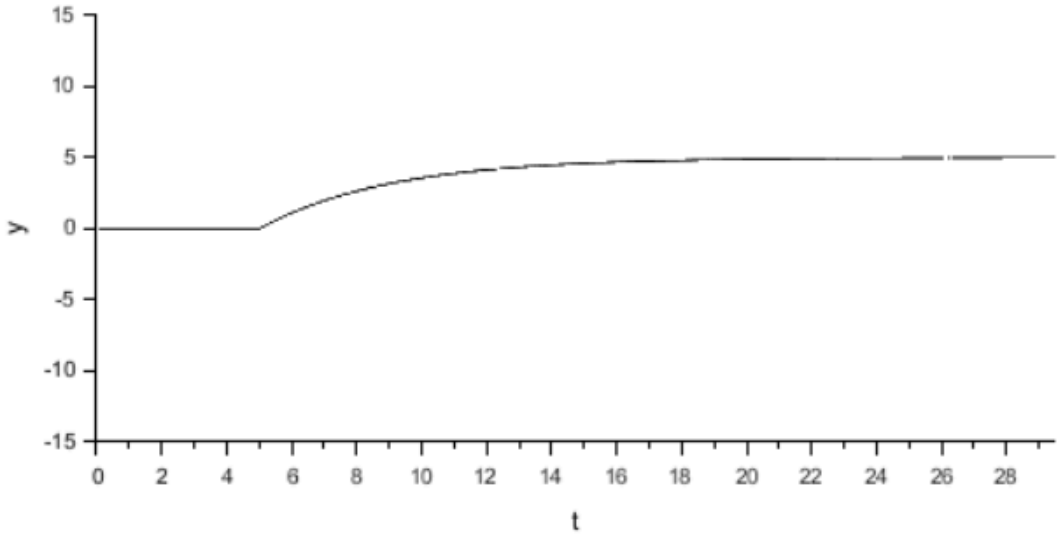


Рис. 3.9. Переходная характеристика

Переходная функция апериодического звена

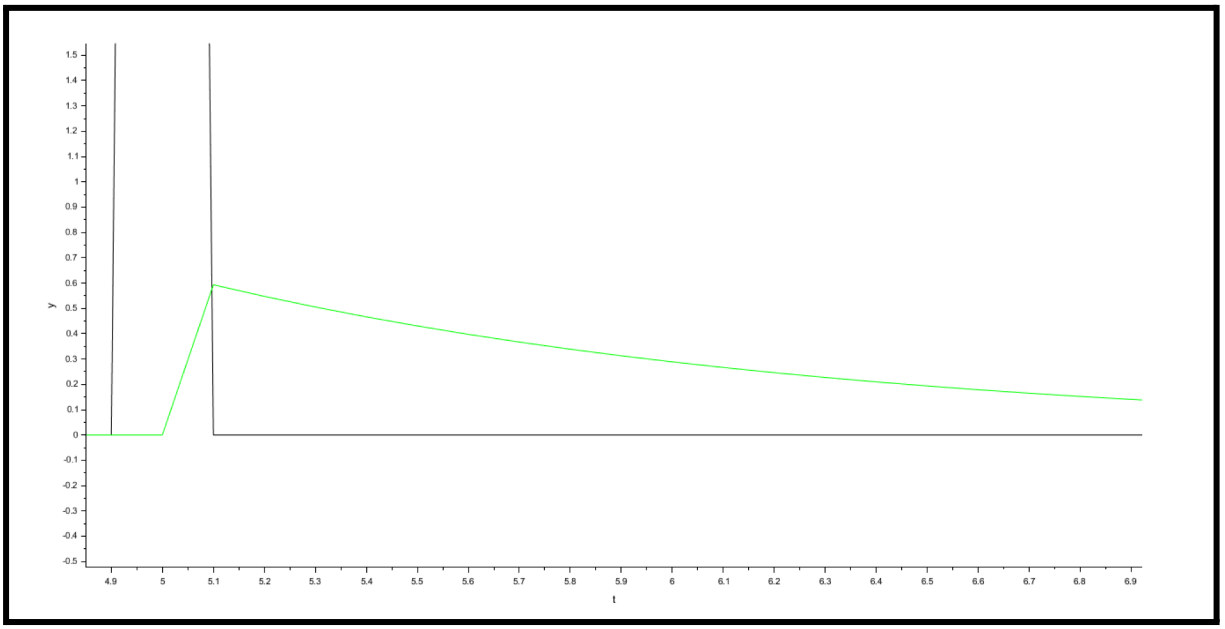


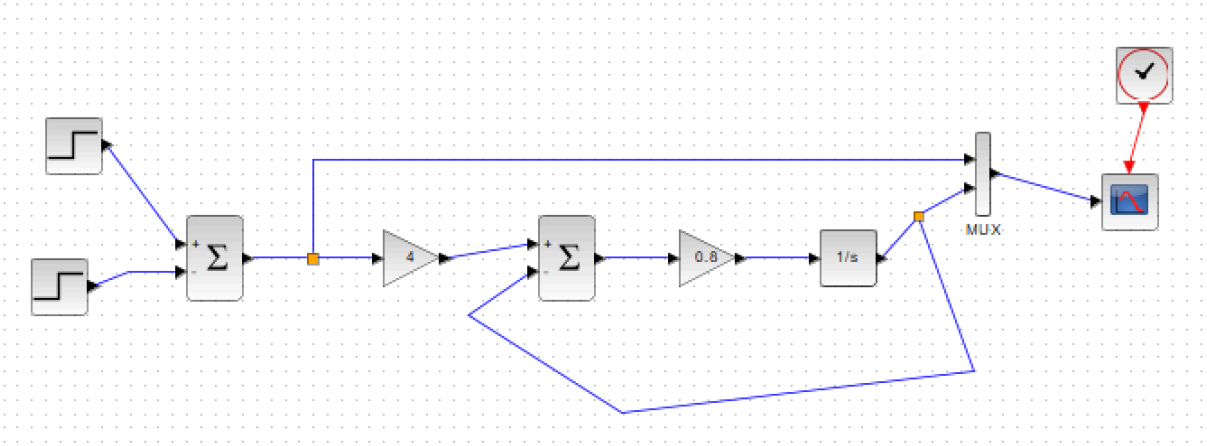


Импульсную переходную функцию (рис. 3.10) вычислим по соотношению

$$g(t) = \dot{h}(t) = \frac{k}{T} e^{-t/T} 1(t). \qquad (3.23)$$

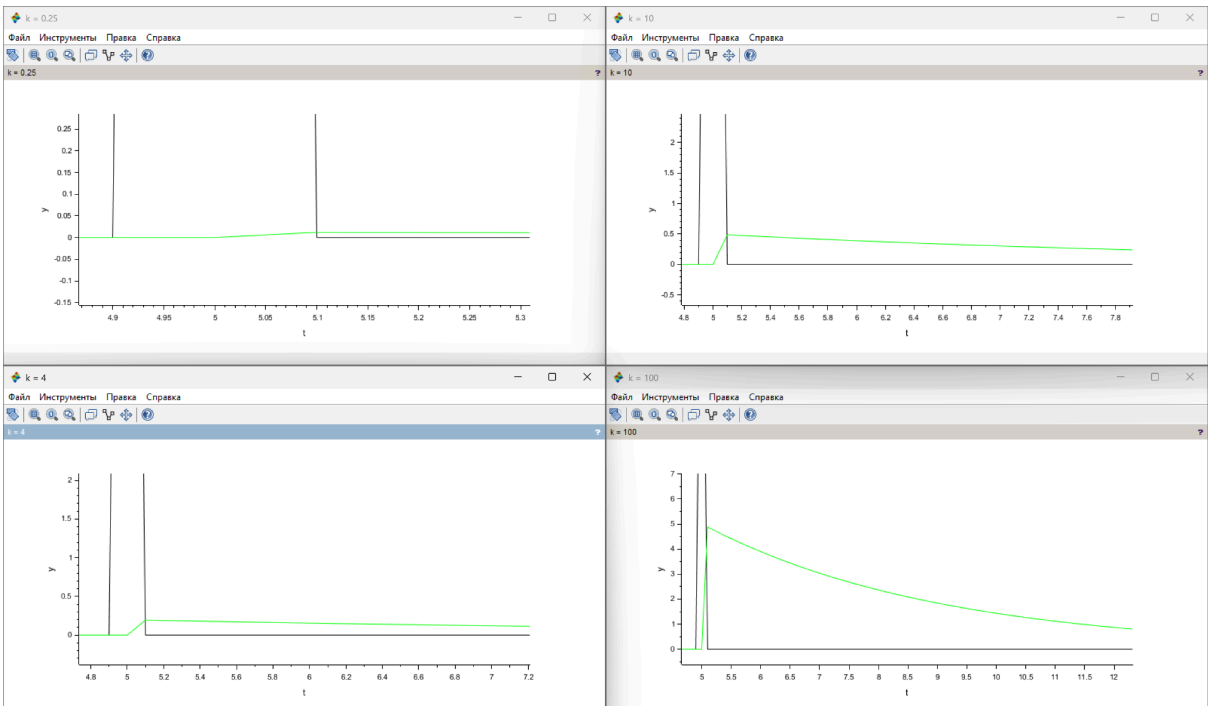
Импульсная переходная функция апериодического звена



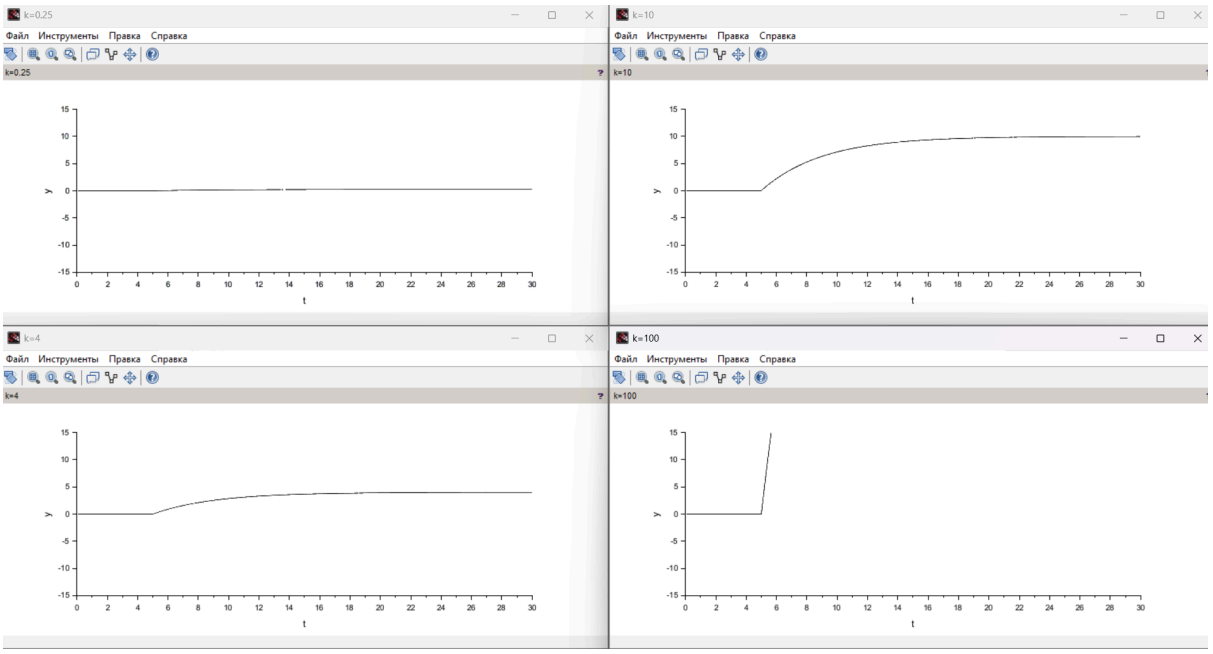


Пункт 4.5

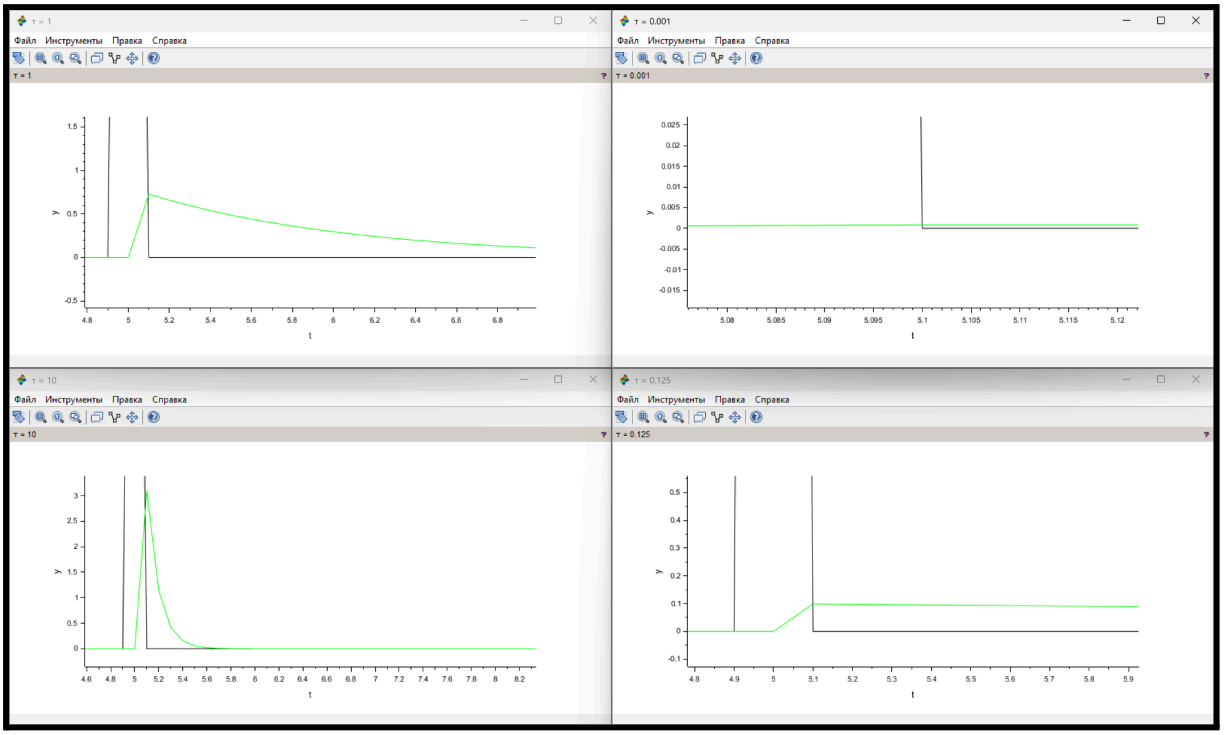
Импульсная переходная функция для к = 0.25, 4, 10, 100.



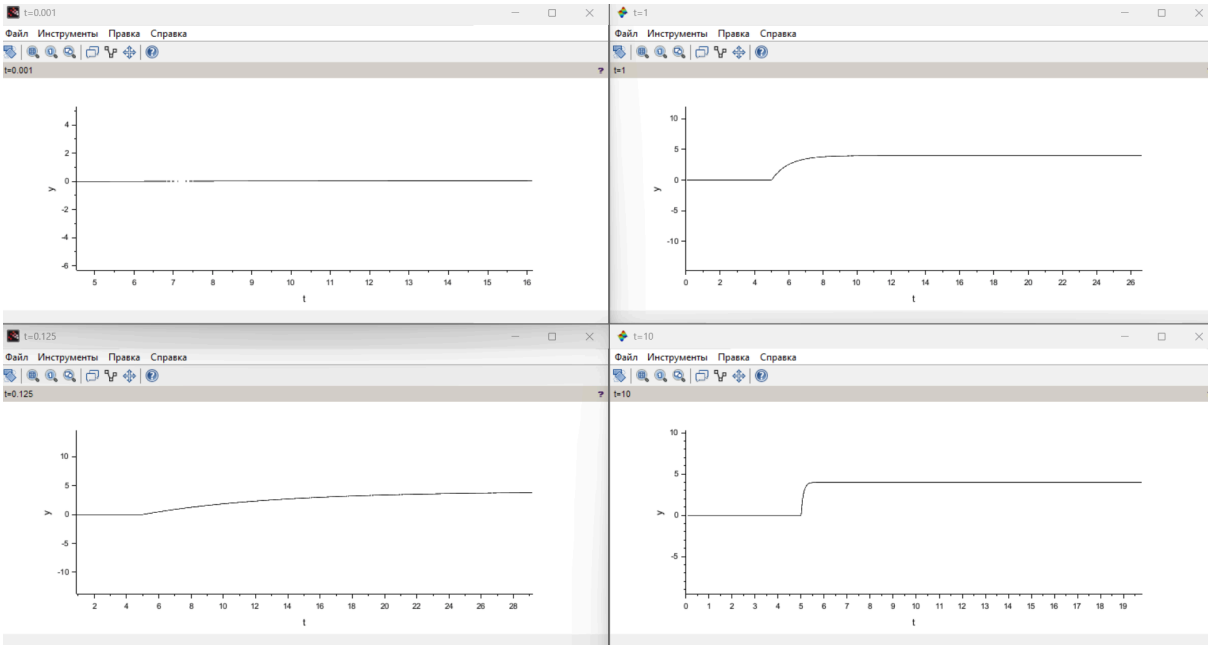
Переходная функция для к = 0.25, 4, 10, 100.



Импульсная переходная функция для 1/t = 0,001; 0,125; 1; 10



Переходная функция для 1/t = 0,001; 0,125; 1; 10



Пункт 4.6

Фазовая частотная характеристика звена определяется соотношением

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\frac{I(\omega)}{R(\omega)} = \operatorname{arctg}(-\omega T). \qquad (3.28)$$

Она представляет собой кривую (рис. 3.14) с пределом $\varphi(\infty) = -\pi/2$.

Амплитудную частотную характеристику (рис. 3.13) описывает выражение

$$A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega) + I^2(\omega)} = \frac{k}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \ . \qquad (3.27)$$

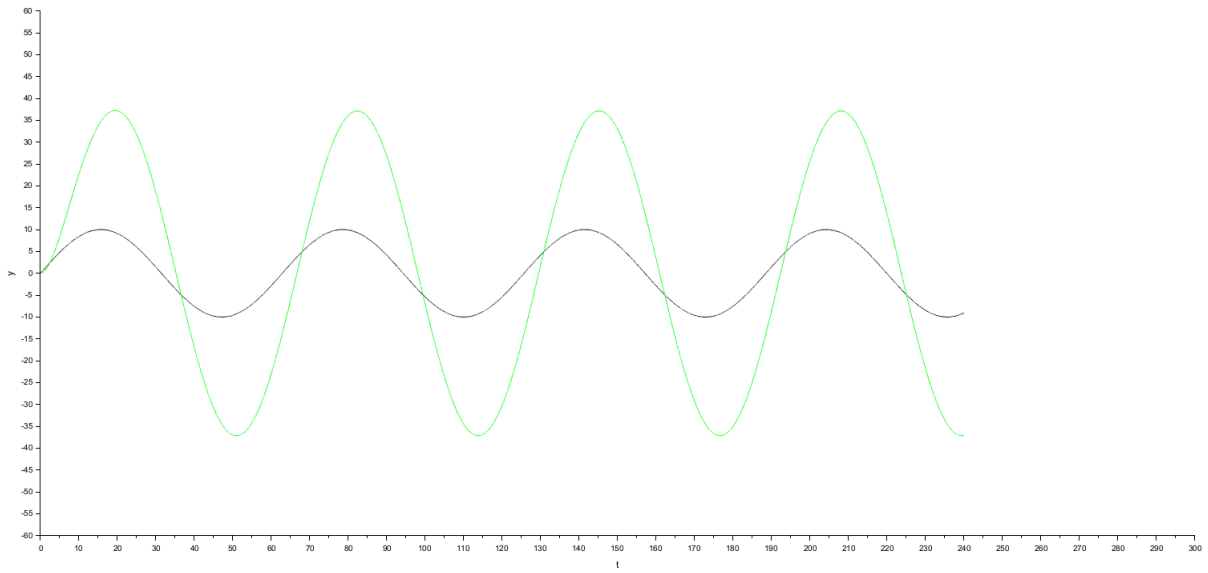


Рисунок 1 - частота 0.1 Гц

Для нахождения ФЧХ воспользуемся формулой $\varphi = -\pi \cdot \frac{L2}{L1}$

Для АЧХ - $A(\omega) = A_y / A_u$

Подробные результаты измерений для w = 1 и для w = 5 указаны в следующей таблице.

w	L1	L2	ФЧХ	$A_{вых}$	$A_{вх}$	АЧХ
0.1	31.416	3.805	-pi * 0.121	37.14	10	3.714
1	3.175	1.363	-pi * 0.429	9.7375	10	0.97375
5	0.619	0.292	-pi * 0.4717	1.977	10	0.1977
10	0.314	0.1546	-pi * 0.492	1.0	10	~0.1

20	0.157	0.0779	-pi * 0.496	0.5	10	~ 0.05

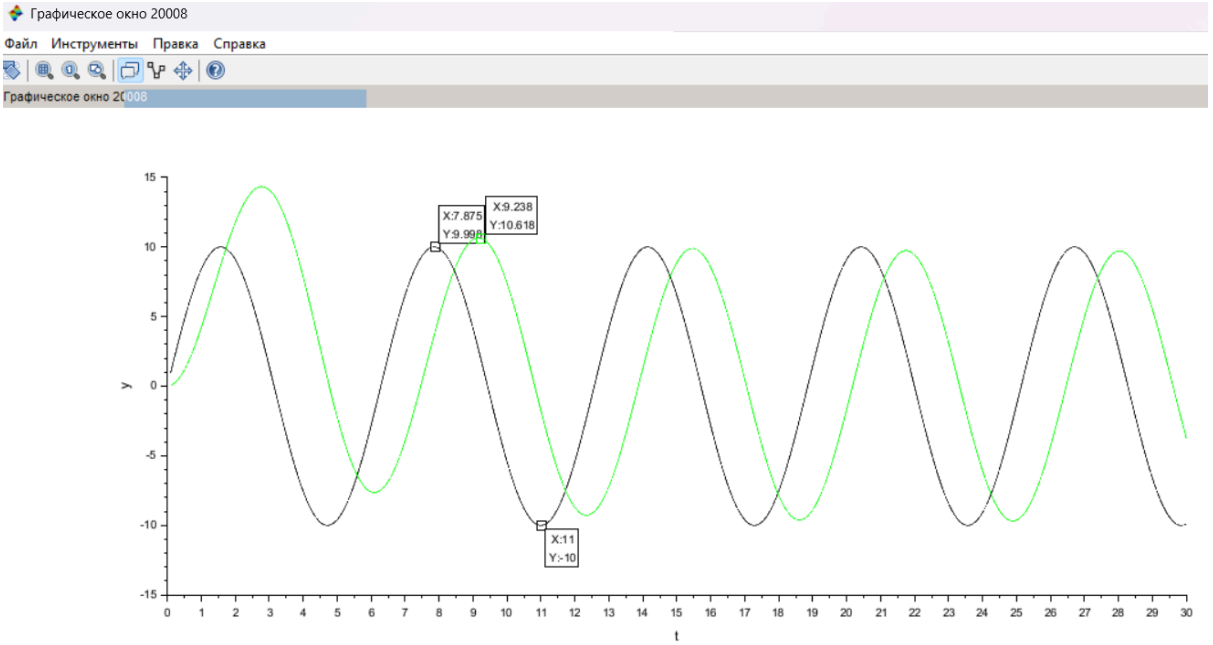


Рисунок 2 - частота 1 Гц

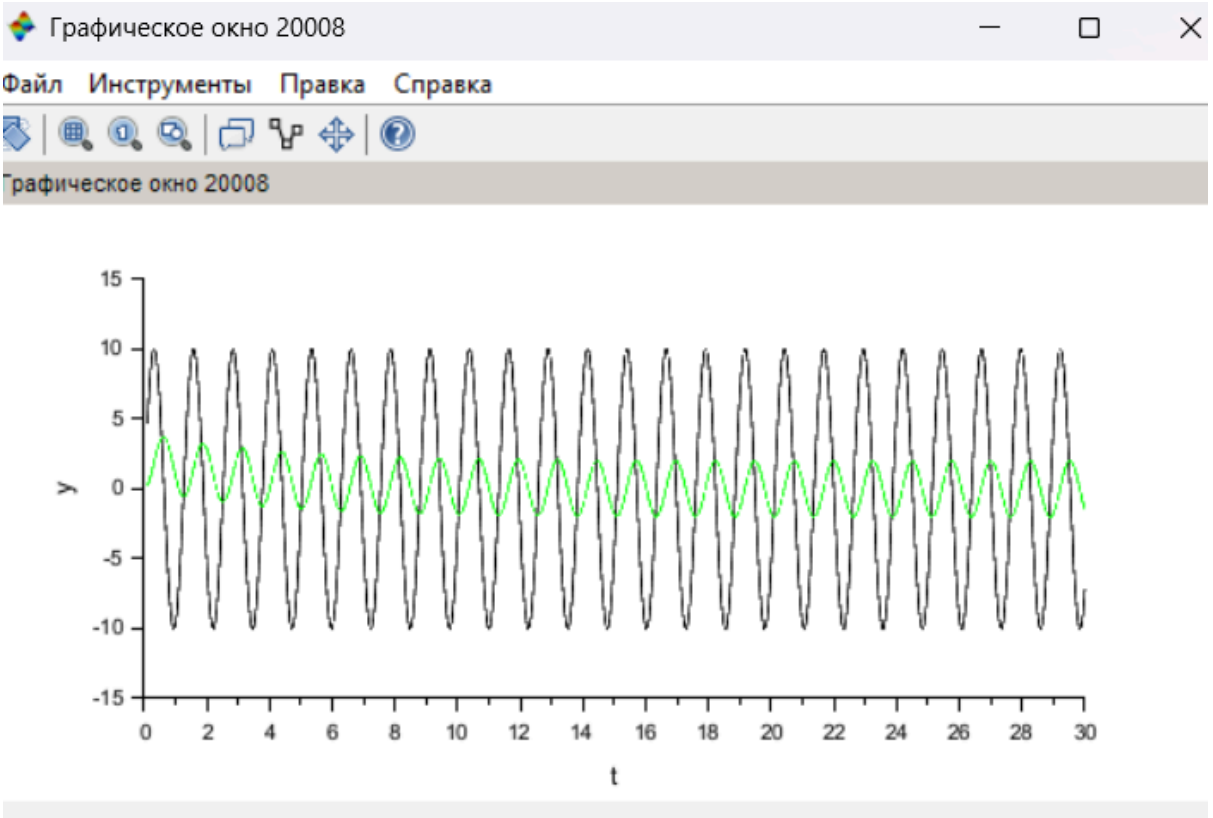


Рисунок 3 - Частота 5 Гц

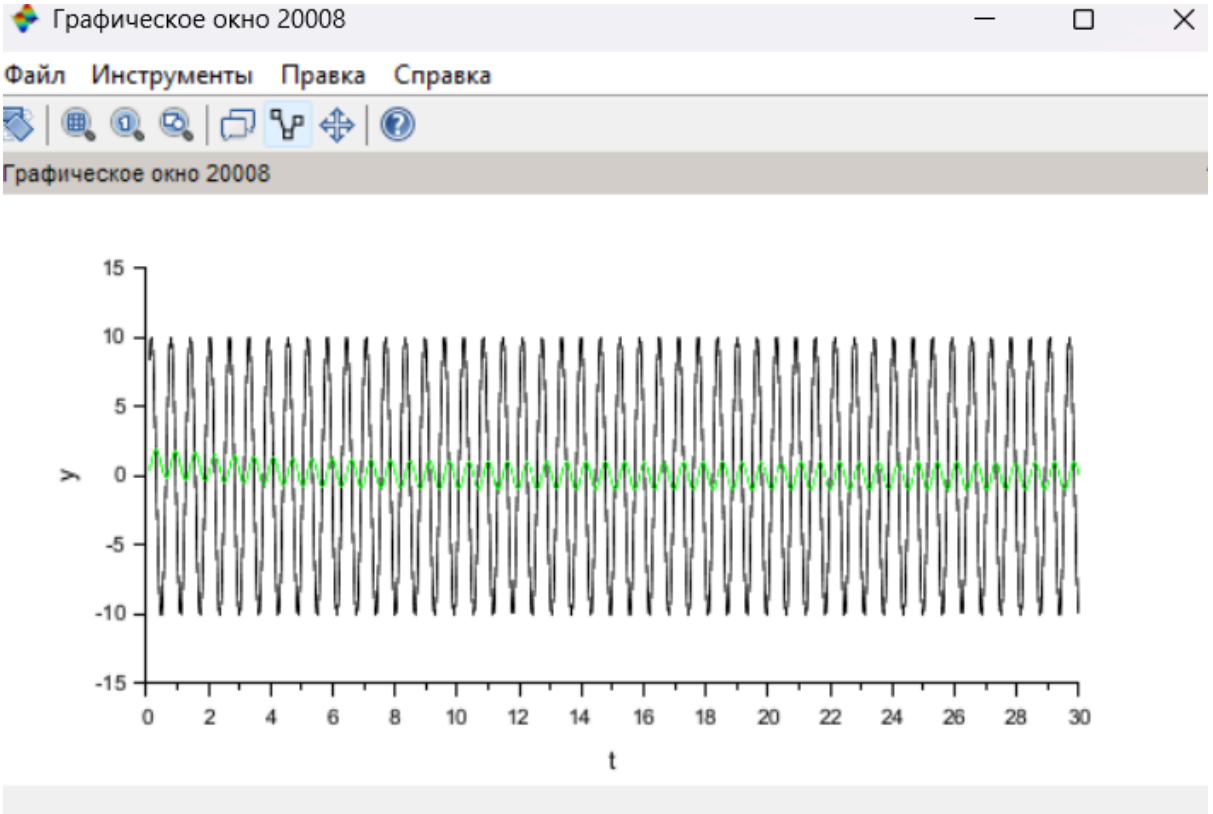


Рисунок 4 - частота 10 Гц

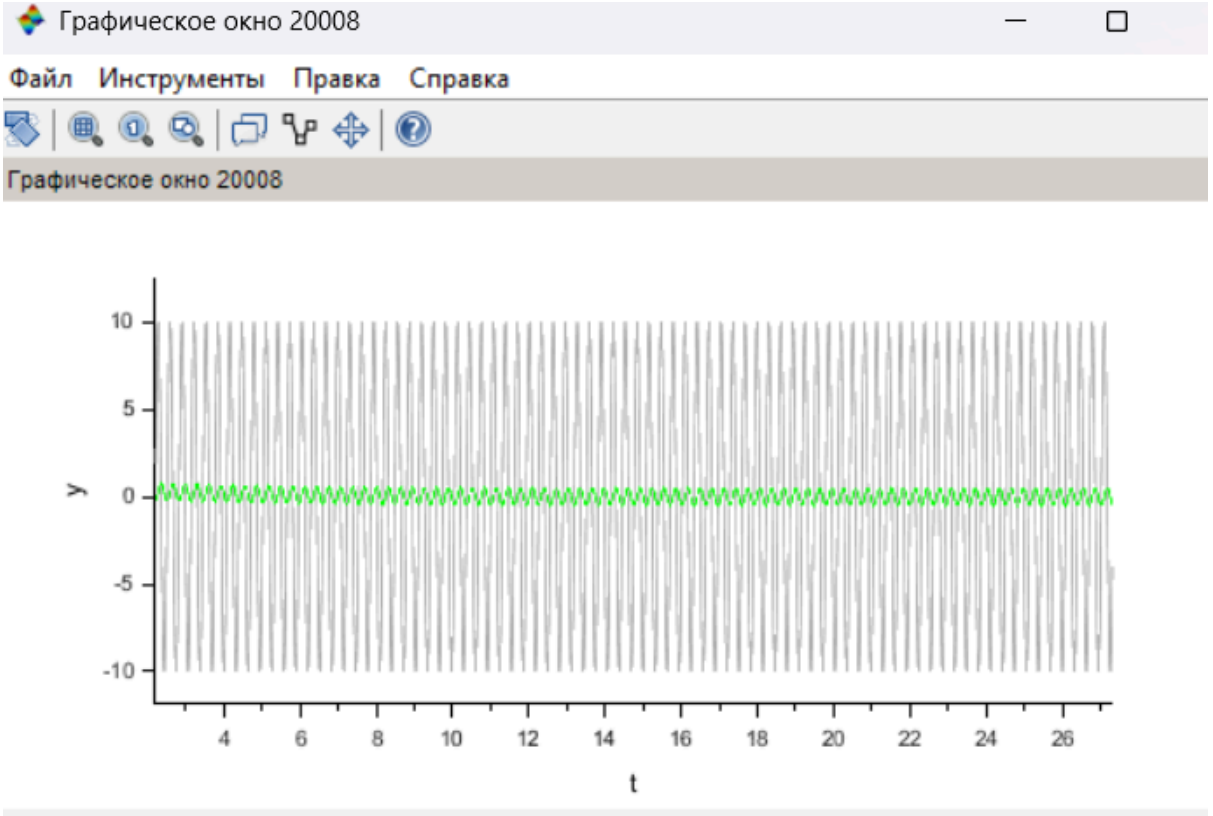


Рисунок 5 - частота 20 Гц

Пункт 4.7

3) Звено второго порядка описывается дифференциальным уравнением

$$T^2\,\ddot{y} + 2d\,T\,\dot{y} + y = k\,u\,,$$

где d - коэффициент демпфирования. Передаточная функция звена имеет вид:

$$W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2d\,Ts + 1}.$$

При $d = 0$ получаем консервативное звено, при $0 < d < 1$ получаем колебательное звено, при $d \geq 1$ получаем апериодическое звено 2-го порядка.

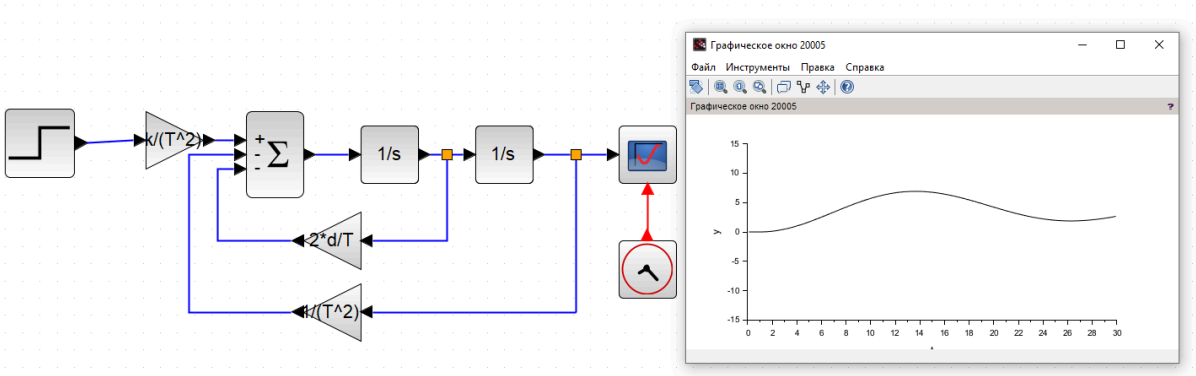


Рисунок - Колебания без отнимающего импульса, для выпрямления менять d

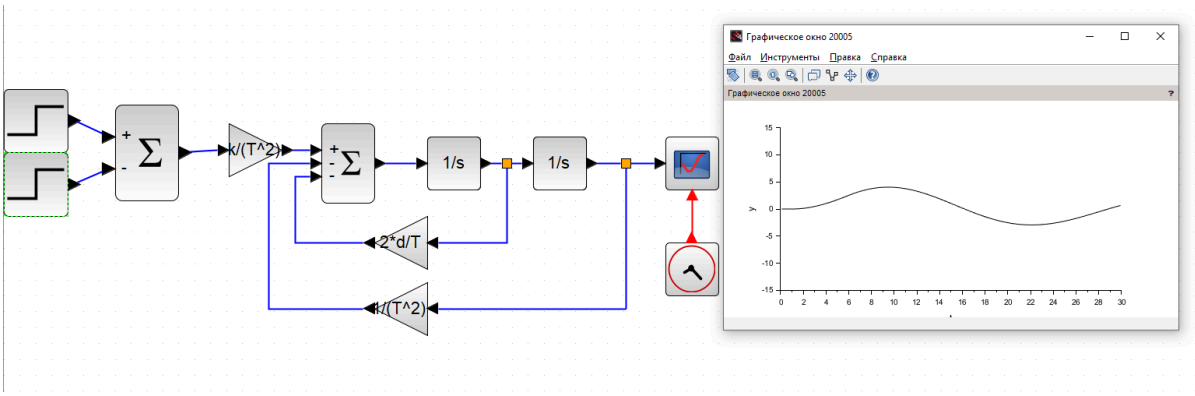


Рисунок - Время скачка первого 1, второго 6, при увелечении разницы коллебание усиливается и уходят от 0 в +++

Пункт 4.8.

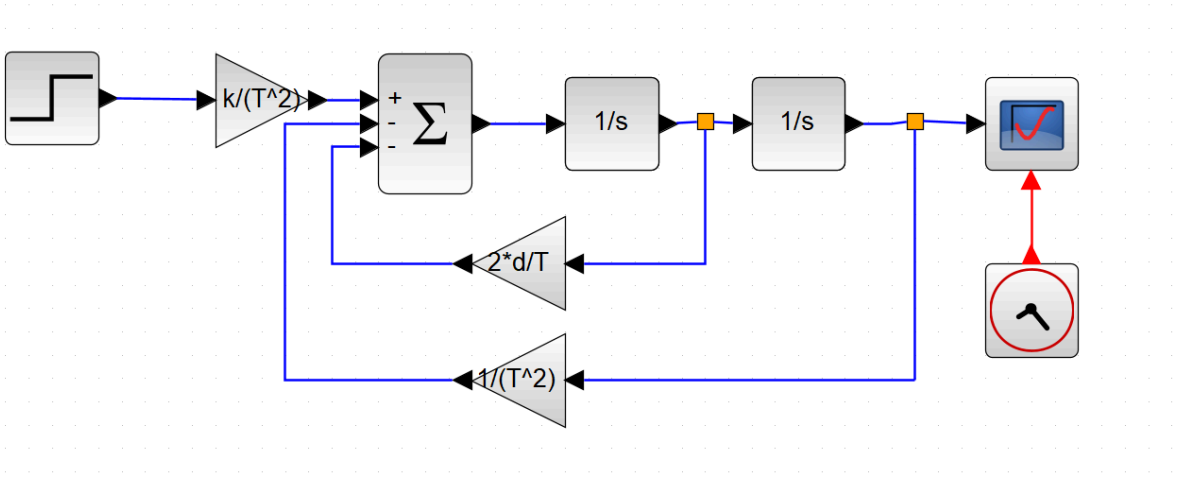


Схема над которой экспериментировал

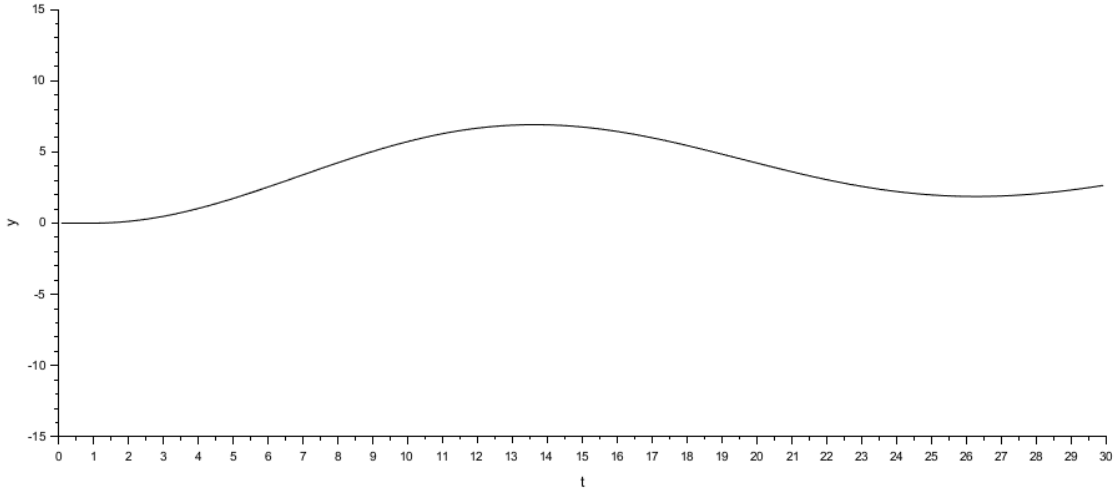
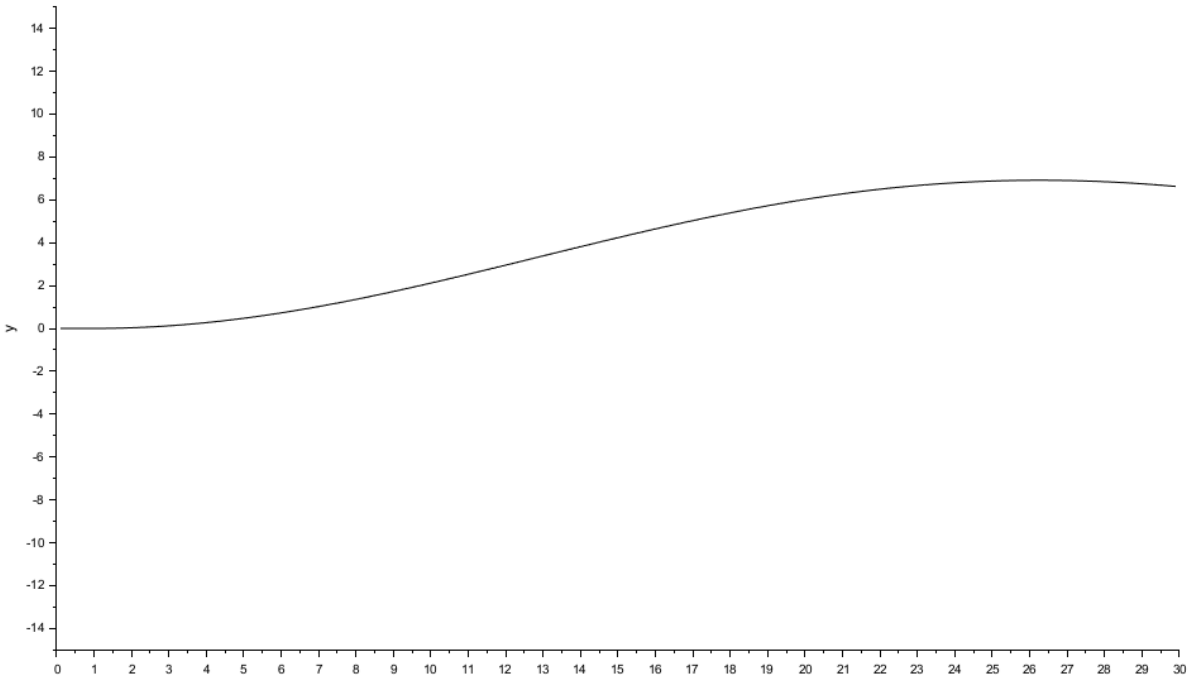
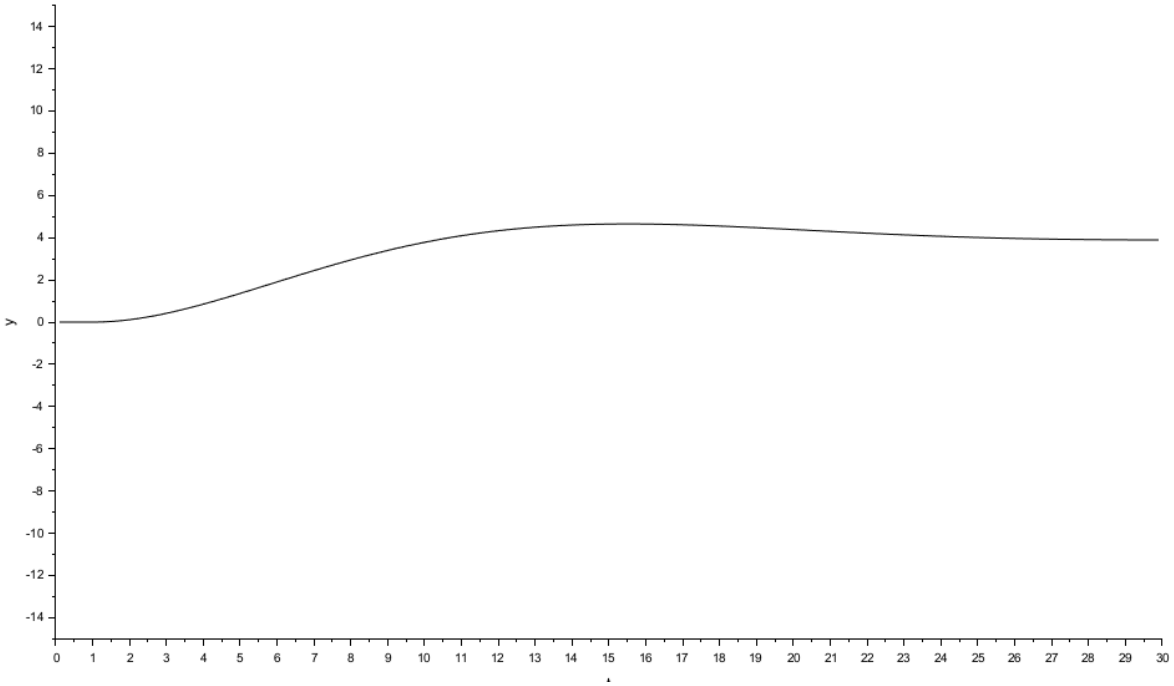


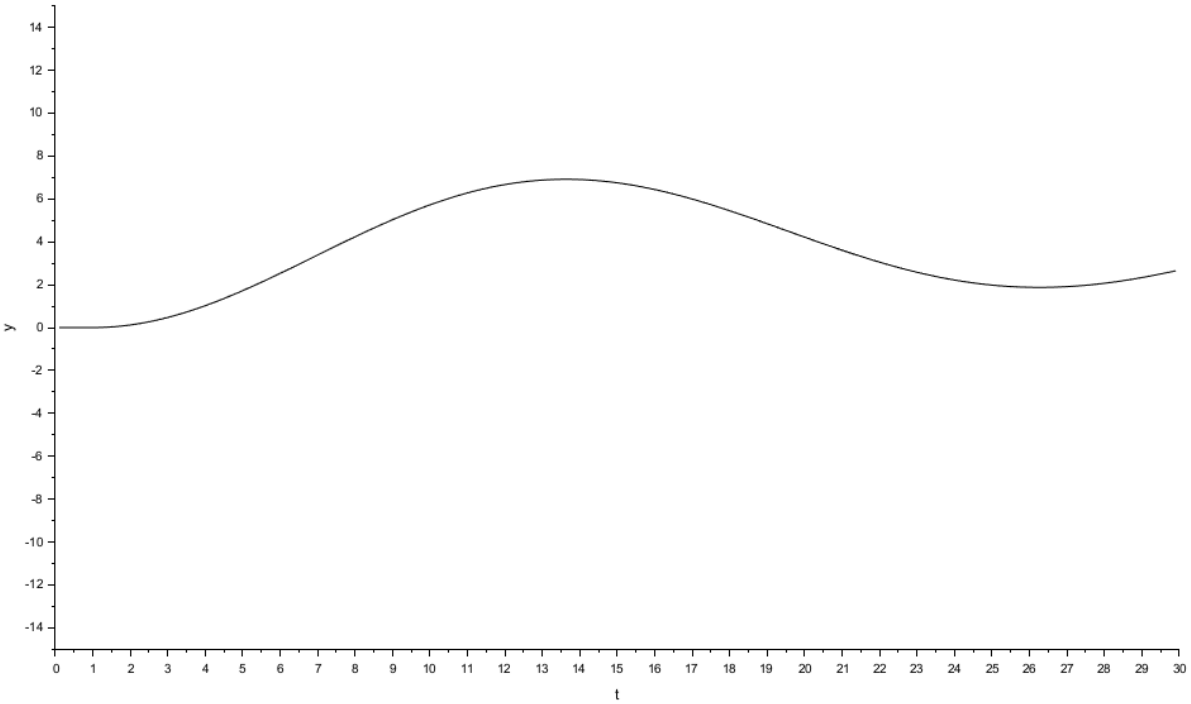
График со стандартными значениями T = 4, d = 0.1, u = 0.5, k = 4



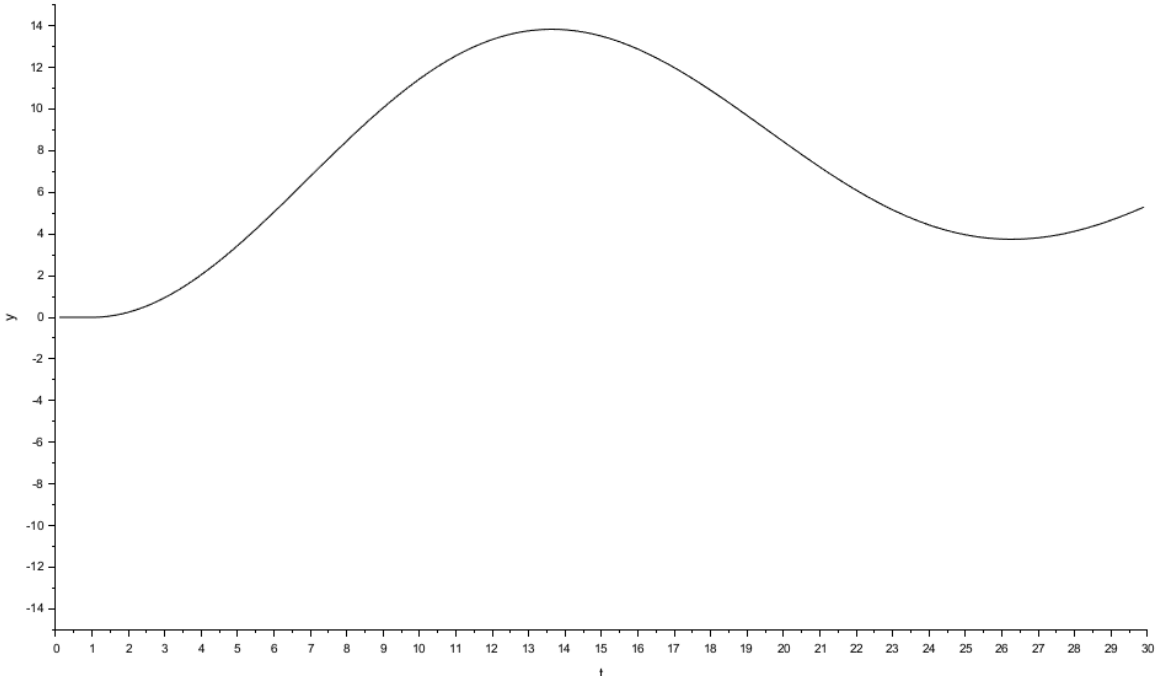
T = 8, указываю только те , что были изменены



d = 0.5 , указываю только те , что были изменены

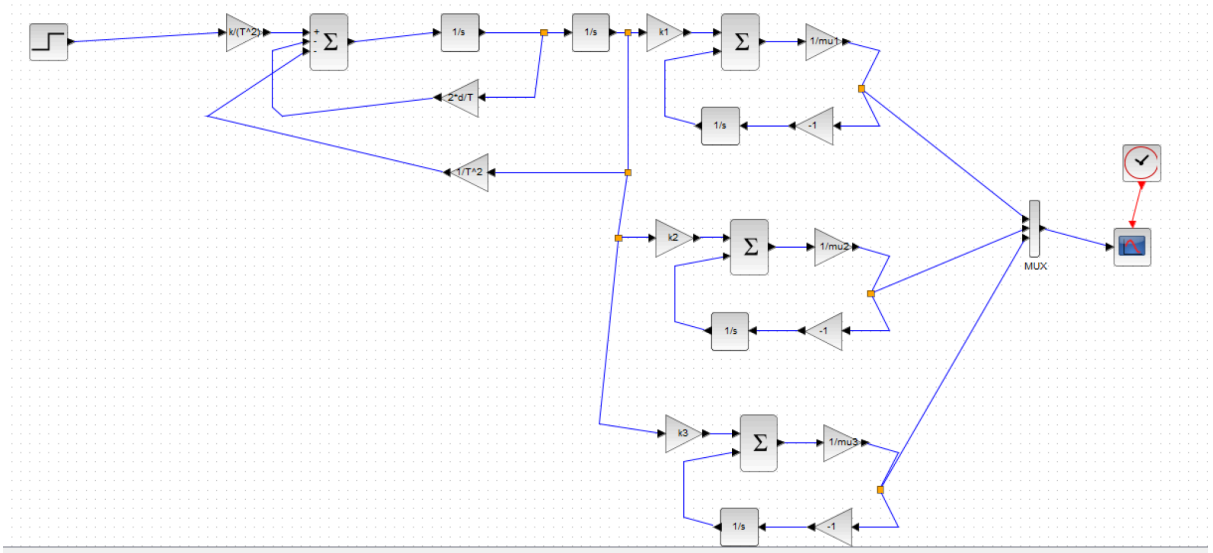


u = 1, указываю только те , что были изменены

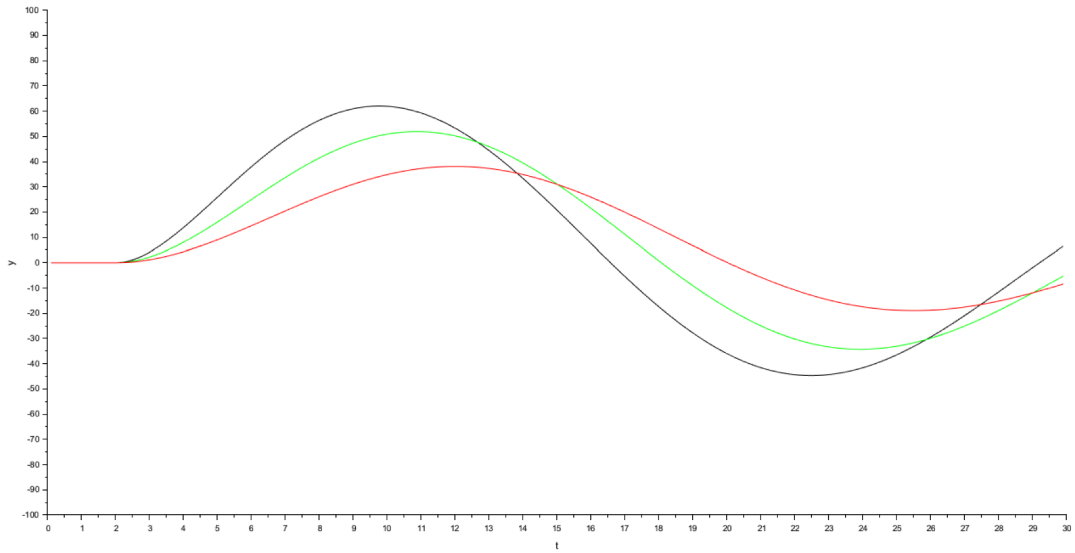


k = 8, указываю только те , что были изменены

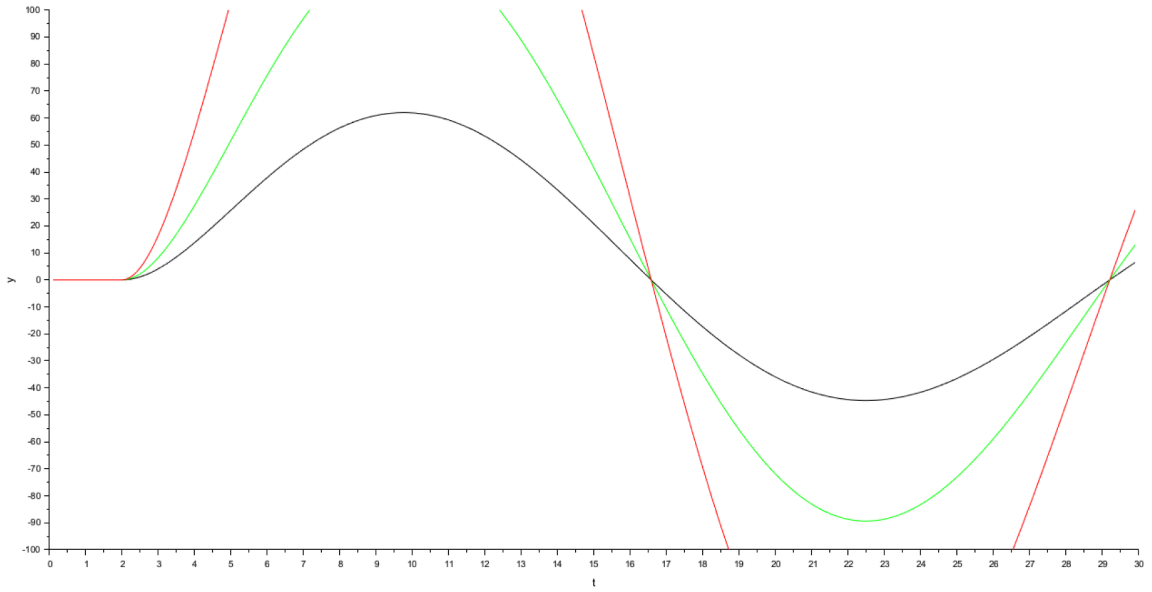
4.9 Дифф звено

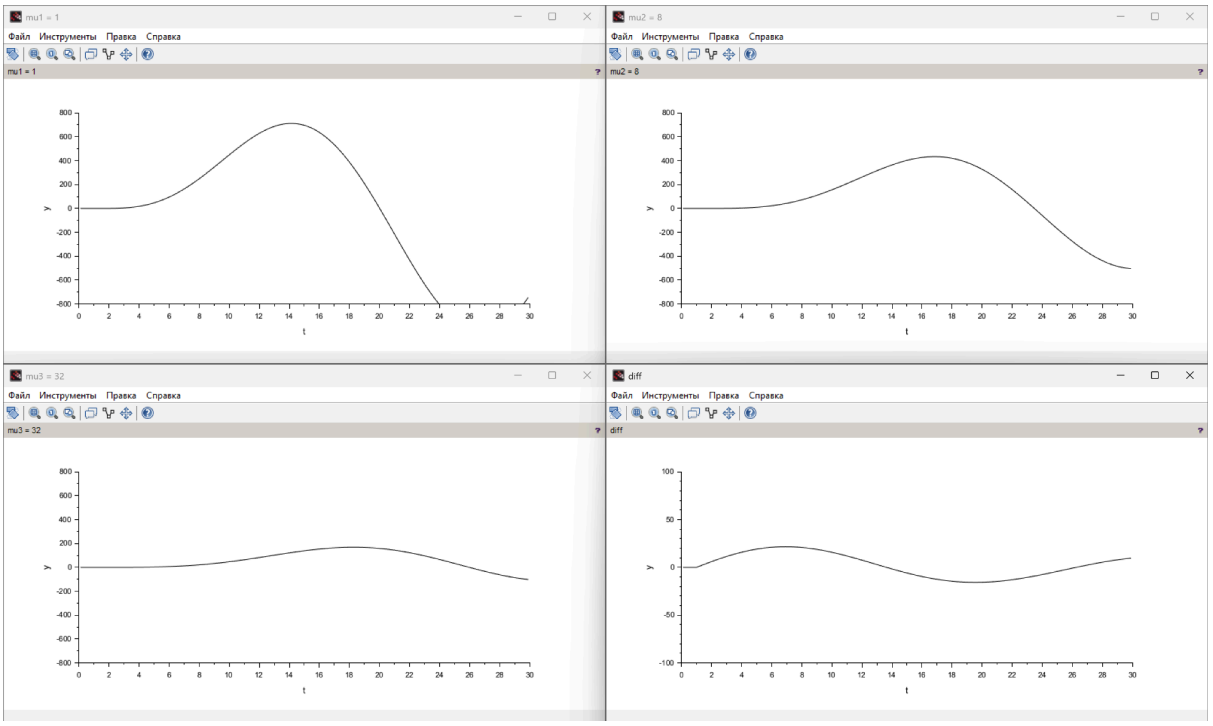


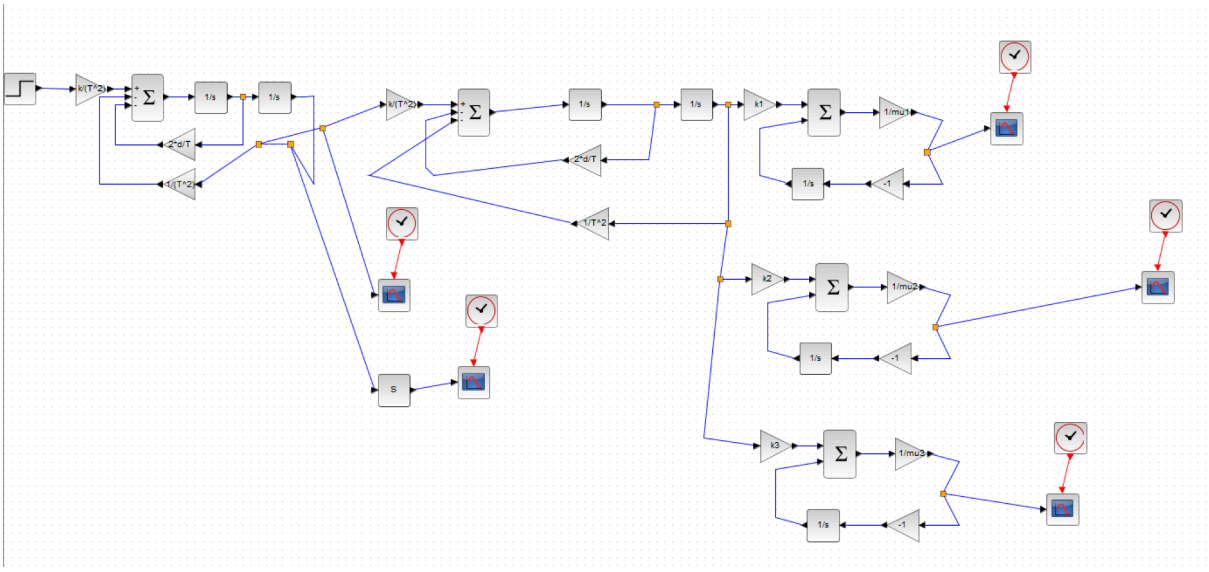
```
k = 4
k1 = k
k2 = k
k3 = k

d = 0.1
u = 0.5
mu1 = 2
mu2 = 4
mu3 = 8
```




```
k = 4
k1 = 4
k2 = 8
k3 = 16

d = 0.1
u = 0.5
mu1 = 2
mu2 = 2
mu3 = 2
```


y
t


mu1 = 1
Файл Инструменты Правка Справка
mu2 = 8
Файл Инструменты Правка Справка
mu3 = 32
Файл Инструменты Правка Справка
diff
Файл Инструменты Правка Справка
y
t


k/(T^2)
1/s
1/s
-2*d/T
-1/(T^2)
k/(T^2)
1/s
1/s
-2*d/T
1/T^2
k1
1/mu1
1/s
-1
k2
1/mu2
1/s
-1
k3
1/mu3
1/s
-1
s